

ĐỀ SỐ 3

Chuẩn cấu trúc Sở GD&ĐT TP.HCM (Mức độ: Nâng cao - Toán thực tế tích hợp)

MỨC ĐỘ 3: PHÂN HÓA HỌC SINH KHÁ - GIỎI (Điểm 8-9-10)

Ghi chú: Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) Rút gọn biểu thức: $A = (1/(\sqrt{x} - 1) - 1/\sqrt{x}) : ((\sqrt{x} + 1)/(\sqrt{x} - 2) - (\sqrt{x} + 2)/(\sqrt{x} - 1))$ với $x > 0$; $x \neq 1$; $x \neq 4$.
b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị là một số nguyên.

Bài 2 (1,0 điểm). Cho hai đường thẳng $(d_1): y = 2x - 3$ và $(d_2): y = -x + 3$.

- a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy. Tìm tọa độ giao điểm A của (d_1) và (d_2) bằng phép tính.
b) Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng $(d_3): y = (m - 1)x + 2m + 1$ đồng quy với (d_1) và (d_2) tại điểm A .

Bài 3 (1,0 điểm). Một ngọn hải đăng cao 42 m đặt bên bờ biển. Từ đỉnh ngọn hải đăng, người quan sát nhìn thấy hai chiếc thuyền đang neo đậu trên mặt biển cùng hướng nhìn thẳng góc với bờ theo các góc hạ lần lượt là 28° và 18° (so với phương ngang).

Tính khoảng cách giữa hai chiếc thuyền (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị mét).

Bài 4 (1,5 điểm). Hưởng ứng ngày hội mua sắm "Black Friday", một siêu thị điện máy trên đường Lũy Bán Bích (Quận Tân Phú) thực hiện chương trình giảm giá:

Một chiếc Tivi Sony 55 inch và một chiếc Tủ lạnh Panasonic có tổng giá niêm yết ban đầu là 32.000.000 đồng. Nhân dịp sự kiện, siêu thị giảm giá 15% cho Tivi và giảm giá 20% cho Tủ lạnh. Bác Năm đã đến mua cả hai sản phẩm trên với tổng số tiền phải trả thực tế là 26.350.000 đồng. Hỏi giá niêm yết ban đầu của mỗi sản phẩm là bao nhiêu?

Bài 5 (1,0 điểm). Trong phòng thí nghiệm hóa học, một bạn học sinh cần pha chế 500 gam dung dịch muối NaCl nồng độ 12%. Bạn có sẵn hai loại dung dịch muối: loại thứ nhất có nồng độ 8% và loại thứ hai có nồng độ 18%.

Hỏi bạn học sinh cần phải lấy bao nhiêu gam mỗi loại dung dịch để pha thành đúng 500 gam dung dịch 12% theo yêu cầu?

Bài 6 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O) bán kính R , đường kính AB . Lấy điểm M bất kỳ trên cung AB ($M \neq A$, $M \neq B$). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa M , kẻ các tiếp tuyến Ax và By với (O) . Tiếp tuyến tại M của đường tròn (O) cắt Ax và By lần lượt tại C và D .

- a) Chứng minh $CD = AC + BD$ và góc $\angle COD = 90^\circ$.
b) Chứng minh $AC \cdot BD = R^2$ và tích $AC \cdot BD$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M trên đường tròn.
c) Đoạn thẳng BM cắt Ax tại K . Chứng minh C là trung điểm của đoạn thẳng AK .

Bài 7 (1,0 điểm). Cho ba số thực không âm x, y, z thỏa mãn điều kiện $x + y + z = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$K = \sqrt{2x + 1} + \sqrt{2y + 1} + \sqrt{2z + 1}$$

--- HẾT ĐỀ SỐ 3 ---